Solución de la pregunta 6

PRECÁLCULO · ECUACIONES CON COMPOSICIÓN

Si $f(x) = x^2 + 2x$ y $g(x) = x - 1$, ¿qué valores de x cumplen $(f \circ g)(x) = 0$?

A) $x = 1$ o $x = -1$

B) $x = 0$ o $x = -2$

C) Solo $x = 1$

D) $x = 1$ o $x = 3$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Sustituye**
   $f(g(x)) = g(x)\,(g(x) + 2) = 0.$
2. **Casos**
   $g(x) = 0 \Rightarrow x = 1$; $g(x) = -2 \Rightarrow x = -1.$
3. **Resultado**
   $x = 1$ o $x = -1.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resuelve $f(x) = 0$, no $f(g(x)) = 0$.

C) Pierde el caso $g(x) = -2$.

D) Comete un error de signo al despejar $x - 1 = -2$.

Idea clave. Trata g(x) como una nueva incógnita y luego despeja x.